



LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek : SAFE-EXIT: Adaptive Fire-Evacuation Path Lighting System

Kelompok : 21

Pekan Ke- : 5

Periode : 21 – 26 September 2026

Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.

Ketua Kelompok : Rasendriya Arsanta

Anggota Kelompok :

- Satria Pakarti Siswantra

- Muhammad Arya Wiandra Utomo

- Kemas Rasyad Subhan

- Fido Wahyu Choirulinsan

1. Ringkasan Kemajuan Pekan

Pekan 5 berfokus pada persiapan integrasi menuju maket penuh. Tim menyusun kode integrasi (kodeIntegrasi.cpp) dari kode sample pekan lalu: algoritma Dijkstra pada graf 15 simpul dan 20 edge, pembacaan 20 sensor melalui 2 multiplexer CD74HC4067, dan 20 LED WS2812B (satu per edge; merah = jalur terblokir, hijau = rute evakuasi tercepat). Tim juga melanjutkan pembangunan maket Gedung K: dinding-dinding ruang dari papan foam sudah mulai ditegakkan di atas denah (Gambar 1 dan 2). Pengerjaan hardware pada maket tertahan karena menunggu pembelian komponen konektor kabel LED; setelah komponen tersedia, hardware dilanjutkan dan di-scale dari rangkaian sample ke maket penuh. Karena hardware maket belum dirakit, kode integrasi belum diuji pada hardware sehingga belum ada hasil pengujian baru pekan ini. Item rencana Pekan 5 lain (graf Lantai 1 dengan 2 gerbang, pengukuran konsumsi daya, dan logika relay) belum dikerjakan dan dijadwalkan ulang ke Pekan 6-7.

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Menyiapkan kode integrasi ke maket penuh (Dijkstra, pembacaan sensor via multiplexer, LED per jalur) dari kode sample	☒ Tercapai
2	Melanjutkan pembangunan maket Gedung K	☒ Tercapai
3	Melanjutkan hardware dan scaling dari rangkaian sample setelah komponen konektor kabel LED dibeli	☒ Belum

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Melanjutkan pembangunan maket Gedung K: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang di atas denah	Seluruh anggota	Dinding ruang mulai berdiri di atas denah; pengerjaan berlanjut Pekan 6 (Gambar 1 dan 2)
2	Menyusun kode integrasi kodeIntegrasi.cpp: Dijkstra 15 simpul / 20 edge, pembacaan 20 sensor via 2 multiplexer, dan 20 LED (merah = jalur terblokir, hijau = rute tercepat)	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Fido Wahyu Choirulinsan, Rasendriya Arsanta	Kode tersusun (Gambar 3); belum diuji pada hardware
3	Pengadaan komponen konektor kabel LED untuk hardware maket	Kemas Rasyad Subhan, Satria Pakarti Siswantra	Menunggu pembelian; pemasangan LED dan sensor pada maket ditunda sampai komponen tersedia

4. Kemajuan Tiap Anggota

Persentase adalah estimasi penyelesaian tugas pekan ini oleh masing-masing anggota.

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Fido Wahyu Choirulinsan	Maket: ikut membangun maket Gedung K (pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang) Software: membantu menyiapkan kode integrasi ke maket penuh	90%
Kemas Rasyad Subhan	Maket: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang Hardware: menyiapkan kebutuhan konektor kabel LED untuk scaling dari rangkaian sample	80%
Muhammad Arya Wiandra Utomo	Maket: ikut membangun maket Gedung K Software: menyiapkan kode integrasi ke maket penuh dari kodeUpdated.cpp; menyusun laporan pekanan	90%
Rasendriya Arsanta	Maket: ikut membangun maket Gedung K Software: membantu menyiapkan kode integrasi; koordinasi tim sebagai ketua kelompok	90%
Satria Pakarti Siswantra	Maket: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang Hardware: menyiapkan kebutuhan pemasangan LED strip dan sensor pada maket	80%

5. Hasil Implementasi

Hardware

- Komponen yang telah direalisasikan:
 - o Rangkaian sample di breadboard dari Pekan 4 (ESP32, sensor asap MQ-2, flame sensor, LED strip WS2812B) sebagai acuan scaling ke maket penuh
 - o Maket Gedung K: dinding ruang dari papan foam mulai ditegakkan di atas denah - Gambar 1 dan 2
- Status integrasi:
 - o Integrasi hardware ke maket penuh (2 multiplexer, 20 sensor, 20 LED) belum dimulai; menunggu komponen konektor kabel LED
 - o Modul relay (simulasi MCB trip), DFPlayer Mini, multiplexer CD74HC4067, dan PCB solder permanen belum diintegrasikan

Software

- Fitur yang telah selesai:
 - o Firmware sample kodeUpdated.cpp dari Pekan 4 (kalibrasi baseline MQ-2, deteksi asap dan api, animasi LED merah sekuensial)
 - o Graf Dijkstra Lantai 2 berbobot dari Pekan 4 beserta verifikasi rute
 - o Kode integrasi maket penuh (kodeIntegrasi.cpp): Dijkstra 15 simpul dan 20 edge dengan edge terblokir dikeluarkan dari graf, pembacaan 20 sensor via 2 multiplexer (sensor aktif

LOW), LED 20 piksel (merah = terblokir, hijau = rute tercepat), dan log rute ke Serial Monitor (belum diuji pada hardware)

- Fitur yang masih dikembangkan:
 - o Pengujian kodeIntegrasi.cpp pada hardware maket dan sinkronisasi peta pin (LED GPIO 5, selektor mux GPIO 18/19/21/22, sinyal mux GPIO 34/35)
 - o Dynamic penalty weighting (kode saat ini hanya mengeluarkan edge terblokir) dan pemilihan ruangan asal otomatis (saat ini ruangan tetap = 4)
 - o Logika pemutusan listrik utama (simulasi MCB trip via relay) sehingga hanya lampu SAFE-EXIT yang menyala
 - o Audio DFPlayer Mini
 - o Graf dan rute Lantai 1 dengan 2 gerbang

Mekanik/Biomedik (jika ada)

- Maket Gedung K: dinding ruang dari papan foam mulai ditegakkan di atas denah; pemasangan dinding yang tersisa dan finishing dilanjutkan pada Pekan 6

6. Dokumentasi Hasil

Foto Kegiatan



Gambar 1. Pembangunan maket Gedung K: dinding ruang dari papan foam mulai ditegakkan di atas denah

Gambar 2. Sesi kerja tim membangun maket (pemotongan dan pemasangan papan foam)

Screenshot Sistem

Gambar 3. Cuplikan kode integrasi kodeIntegrasi.cpp: pembacaan sensor, pembentukan graf, dan pewarnaan LED (kode lengkap terlampir pada repository tim)

```
edges[ch].isBlocked = (digitalRead(PIN_SIG_MUX1) == LOW); // sensor aktif LOW = api/asap
adjMatrix[edges[i].u][edges[i].v] = edges[i].weight; // hanya edge yang tidak terblokir
if (edges[i].isBlocked) strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // jalur tertutup: merah
else if (isPathEdge[i]) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 255, 0)); // rute tercepat: hijau
```

```
else strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // jalur lain: mati
```

Kode belum diuji pada hardware maket, sehingga belum ada tangkapan layar hasil eksekusi. Hasil uji dan video demonstrasi akan dilampirkan pada laporan Pekan 6.

7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Integrasi kodeIntegrasi.cpp pada hardware maket penuh	20 sensor terbaca via 2 multiplexer; rute Dijkstra tampil hijau dan jalur terblokir merah pada 20 LED	Belum diuji; hardware maket menunggu konektor kabel LED	☑ Belum
Waktu respons deteksi → LED	≤ 2 detik	Belum diukur (estimasi Pekan 4: sekitar 0,2-0,3 detik dari struktur kode)	☑ Belum
Konsumsi daya	Tegangan stabil dan arus di bawah kapasitas catu daya 5 V	Belum diukur (estimasi datasheet: sekitar 0,4-0,7 A)	☑ Belum
Simulasi pemutusan listrik utama (relay)	Listrik utama terputus, hanya lampu SAFE-EXIT menyala	Logika belum dikode di firmware	☑ Belum

Analisis Singkat

Pekan ini tidak ada pengujian baru karena hardware maket belum dirakit dan kodeIntegrasi.cpp belum dapat diuji tanpa konektor kabel LED. Hasil uji Pekan 4 tetap menjadi acuan: rangkaian sample (sensor asap, sensor api, dan LED strip) berfungsi dan rute graf Lantai 2 terverifikasi terhadap hitungan manual. Dari tinjauan kode, dua hal perlu diuji: sensor kini dibaca digital (aktif LOW), berbeda dengan sample yang memakai ambang ADC, dan GPIO 34/35 tidak memiliki pull-up internal.

Pengujian yang tertunda: integrasi pada maket penuh, waktu respons, konsumsi daya, dan simulasi relay. Pengujian dijadwalkan segera setelah konektor kabel LED tersedia dan hardware maket terpasang.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Komponen konektor kabel LED belum tersedia	Pemasangan LED strip dan sensor pada maket serta scaling hardware dari sample tertunda	Membeli konektor kabel LED; setelah tersedia hardware dilanjutkan dan di-scale dari rangkaian sample. Sementara itu pembangunan maket dan persiapan kode tetap berjalan

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Kode integrasi belum dapat divalidasi tanpa hardware maket	Bug baru berisiko baru terlihat saat integrasi sehingga waktu troubleshooting mepet menuju Pekan 7-8	Kode disusun bertolak dari kodeUpdated.cpp yang sudah teruji di breadboard dan diuji bertahap begitu hardware maket siap
Kode memakai INPUT_PULLUP pada GPIO 34 dan 35, padahal kedua pin hanya input dan tidak punya pull-up internal; sensor juga dibaca digital (aktif LOW), tidak lagi ADC dengan ambang seperti sample	Pembacaan sensor bisa mengambang sehingga jalur terdeteksi terblokir palsu (LED merah salah)	Tambahkan resistor pull-up eksternal (mis. 10 kΩ) pada jalur sinyal mux dan uji logika aktif LOW dengan modul sensor; catat kondisi aman dan bahaya sebelum menetapkan ambang

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Firmware Dijkstra + pembacaan multiplexer di ESP32 dan sinkronisasi peta pin	26 September 2026	kodeIntegrasi.cpp (Dijkstra + multiplexer + 20 LED) tersusun; belum diuji pada hardware maket	Terhambat komponen konektor kabel LED
Pembangunan maket Gedung K	3 Oktober 2026 (Pekan 5-6)	Dinding ruang mulai ditegakkan pada Pekan 5	Sesuai jadwal, berlanjut Pekan 6
Pemasangan LED dan sensor pada maket	3 Oktober 2026 (Pekan 5-6)	Belum dimulai	Menunggu konektor kabel LED
Graf Lantai 1 dengan 2 gerbang dan pengukuran konsumsi daya	26 September 2026	Belum dikerjakan, dijadwalkan ulang 3 Oktober 2026	Pekan 5 diprioritaskan untuk maket dan persiapan kode

Analisis Deviasi

Pembangunan maket berjalan sesuai jadwal, sedangkan integrasi ke hardware maket tertunda karena komponen konektor kabel LED belum dibeli. Pekan 5 dimanfaatkan untuk pekerjaan yang tidak bergantung pada komponen tersebut (maket dan persiapan kode). Keterlambatan masih dapat dikejar pada Pekan 6-7 dengan syarat konektor tersedia di awal Pekan 6; pengerjaan hardware, graf Lantai 1, dan pengukuran daya dijadwalkan ulang tanpa mengubah target presentasi progres Pekan 8.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	[Pekan 6] Beli konektor kabel LED; lanjutkan hardware dan scaling rangkaian sample ke maket penuh (pasang LED strip dan sensor pada maket)	Kemas Rasyad Subhan, Satria Pakarti Siswantra, Muhammad Arya Wiandra Utomo	3 Oktober 2026

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
2	[Pekan 6] Uji kodeIntegrasi.cpp pada hardware maket (multiplexer, 20 sensor, 20 LED); pasang pull-up eksternal GPIO 34/35; sinkronisasi peta pin; tambahkan dynamic penalty weighting	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Fido Wahyu Choirulinsan, Rasendriya Arsanta	3 Oktober 2026
3	[Pekan 6] Lanjutkan dan selesaikan maket Gedung K (dinding, finishing, penempatan LED dan sensor)	Seluruh anggota	3 Oktober 2026
4	[Pekan 6] Graf dan rute Lantai 1 dengan 2 gerbang (arahan dosen); uji Dijkstra multi-target	Rasendriya Arsanta, Fido Wahyu Choirulinsan	3 Oktober 2026
5	[Pekan 6] Ukur konsumsi daya (idle, LED merah, LED putih) dan catat nilai ADC aktual sensor	Kemas Rasyad Subhan, Satria Pakarti Siswantra	3 Oktober 2026
6	[Pekan 6-7] Implementasi relay (simulasi MCB trip) dan pemilihan ruangan asal otomatis (saat ini ruangan tetap = 4)	Muhammad Arya Wiandra Utomo, Rasendriya Arsanta, Satria Pakarti Siswantra, Fido Wahyu Choirulinsan	10 Oktober 2026
7	[Pekan 7] Integrasi penuh pada maket, pengujian end-to-end (respons ≤ 2 detik, reroute), dan troubleshooting	Seluruh anggota	10 Oktober 2026
8	[Pekan 8] Persiapan presentasi progres (slide, demo maket, data pengujian)	Rasendriya Arsanta dan seluruh anggota	12 - 17 Oktober 2026

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	20	19
Implementasi Hardware	25	9
Implementasi Software	25	13
Integrasi Sistem	15	3
Pengujian	10	6
Dokumentasi	5	4

Progress Total Proyek

Progress Total = 54 %

12. Kesimpulan

Pada Pekan 5, kelompok 21 melanjutkan pembangunan maket Gedung K (dinding ruang mulai ditegakkan di atas denah) dan menyusun kode integrasi (Dijkstra, 20 sensor via multiplexer, 20 LED) dari kode sample. Pekerjaan hardware pada maket tertahan menunggu pembelian komponen konektor kabel LED, sehingga integrasi dan pengujian pada maket belum dapat dilakukan. Setelah konektor tersedia, tim melanjutkan hardware dan scaling dari rangkaian sample pada Pekan 6, bersama uji kode di ESP32, graf Lantai 1, pengukuran daya, dan relay, sebagai roadmap menuju integrasi penuh Pekan 7 dan presentasi progres Pekan 8.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Rasendriya Arsanta	
Pembimbing	Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.	